

- 1) Explicação matemática ainda está sendo feita de forma ruim e feia (como arrumar?)
- 2) gostaria de resolver o problema de ainda ter muita coisa em branco nas páginas do Nebli, talvez a mudança para duas colunas ajuste isso melhor mais pra frente)
- 3) estou sentido falta dos desenhos que vem de material médico real (scidraw poderia ajudar nisso)
- 4) problemas: questões com alternativas às vezes muito longas porque balanceou até demais as erradas
- 5) gabarito não foi sorteado
- 6) voltar c ou e pra $\frac{1}{3}$ dos itens
- 7) as imagens que entram pros resumos não estão sendo as mais didáticas, poderia subir bem o nível
- 8) gabarito está vindo errado em alguns (agente haiku pode bater isso fácil com uma só passada no final)
- 9) C e E tem que ter gabarito mais sorteado ainda (random demais)
- 10) pode começar a ter "assinale a incorreta"
- 11) as questões da etapa 2 poderiam, em algumas, ter imagens (pega a do slide e faz alguma pequena modificação ou não)
- 12) como fazer para as imagens da etapa 1 ficarem mais ajustadas à formatação e serem escolhidas as que mais vão agregar no resumo
- 13) os flashcards do NEBLI poderiam ser como os que o gpt gerou pro remnote, mas com mais clozes por card (individual) e com somente o que já caiu em alguma prova antiga. o guia vai conseguir chegar a isso via api em alguns meses
- 14) gabarito tem que voltar a ser na horizontal, não na vertical, tipo:
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

não

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

15) com base em quê poderia melhorar o mapa de confusões

16) questões de consolidação tem que realmente consolidar, de integração integrar e estimular o raciocínio e aplicação tem que aplicar

17) tá tendo repetição de padrão de gabarito nos itens

18) faltam questões de cálculo quando o conteúdo pede

19) seria interessante colocar as 2 colunas e ajustar as imagens em relação a tamanho e quais são colocadas (exemplares de uso de imagem no PDF)

20) imagens off slide

21) isso aqui poderia ser posto em tópicos e de forma mais didática

A anatomia mínima do operon lac tem três peças além dos genes estruturais. O **promotor** é a sequência onde a RNA Pol se encaixa para iniciar a transcrição. O **operador** é uma sequência logo após o promotor (parcialmente sobreposta a ele) onde um repressor pode se ligar. E o gene **lacI**, localizado fora do operon mas próximo, codifica o repressor LacI⁶ — a proteína que, quando ligada ao operador, bloqueia o avanço da RNA Pol.

25) por que não fazer uma tabela aqui?

A consequência prática é uma tabela de quatro combinações. Sem lactose e sem glicose: LacI no operador, CAP-cAMP até está ativo, mas o repressor manda mais — operon desligado. Sem lactose e com glicose: LacI no operador, CAP-cAMP inativo — duplamente desligado. Com lactose e com glicose: LacI fora do operador (alolactose o desativou), mas CAP-cAMP inativo (a glicose baixou o cAMP) — só transcrição basal, fraca. Com lactose e sem glicose: LacI fora, CAP-cAMP ativo — transcrição máxima,

⁸**CAP** — catabolite activator protein — também conhecida como CRP, cAMP receptor protein. Ativa promotores de operons catabólicos quando ligada ao cAMP

⁹**cAMP** — adenosina monofosfato cíclico — segundo mensageiro intracelular gerado pela adenilato ciclase; nos procariontes funciona como sinal de “fome de glicose”

8

NEBLI

ETAPA 1 — TEXTO DIDÁTICO

operon plenamente ligado. Essa última situação é a única em que a célula realmente investe em fabricar as enzimas para metabolizar lactose, e é a única coerente do ponto de vista energético: só vale a pena se não houver glicose (que é mais fácil de metabolizar) e houver lactose (que precisa das enzimas para ser utilizada).

26) poderia ter um gráfico diáuxico aqui, puxado da internet

< Regulação da expressão genética - Etapas 1 a 3 - P

glicose está baixa. O operon só dispara no quadrante "lactose presente, glicose ausente".

2.3 Diauxia e o operon trp

O experimento clássico que revela essa integração é o **crescimento diauxico**. Coloca-se *E. coli* num meio com glicose e lactose ao mesmo tempo. A curva de crescimento bacteriano mostra duas fases distintas, separadas por uma pequena fase lag — um **platô de transição**. Na primeira fase, a bactéria cresce metabolizando glicose; o operon lac está silencioso porque o cAMP está baixo. Quando a glicose se esgota, a adenilato ciclase é desinibida, o cAMP sobe, CAP-cAMP se forma, ele se liga ao promotor lac (que já está livre de LacI porque a lactose continua presente), e finalmente a transcrição do operon dispara. Nesse intervalo, a **bactéria precisa sintetizar as enzimas e equilibrar o metabolismo** — daí o platô de algumas dezenas de minutos. Depois, a curva de crescimento retoma agora consumindo lactose. **Diauxia é a assinatura visível de uma hierarquia metabólica controlada por regulação gênica combinatorial.**

O operon lac não é simplesmente "ligado pela lactose"

A lactose tira o LacI do operador, mas a transcrição em níveis altos depende de CAP-cAMP, que reflete **falta de glicose**. Em meio com glicose e lactose juntas, o operon permanece praticamente silencioso até a glicose acabar. A indução é um AND lógico: lactose presente E glicose ausente — não basta a lactose chegar.

O operon **trp** é o espelho conceitual do lac. Em vez de codificar enzimas que **quebram** um substrato (catabolismo), o operon **trp** codifica as enzimas que **sintetizam** o triptofano a partir de precursores (anabolismo). A lógica regulatória se inverte. O ponto de equilíbrio ideal aqui é: fabricar as enzimas só quando o triptofano está faltando, e parar de fabricar quando ele está sobrando. O regulador é o repressor

9

27) explicação ruim, não sei o porque

< Regulação da expressão genética - Etapas 1 a 3 - P

silencioso até a glicose acabar. A indução é um AND lógico: lactose presente E glicose ausente — não basta a lactose chegar.

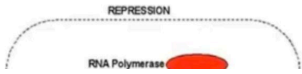
O operon **trp** é o espelho conceitual do lac. Em vez de codificar enzimas que **quebram** um substrato (catabolismo), o operon **trp** codifica as enzimas que **sintetizam** o triptofano a partir de precursores (anabolismo). A lógica regulatória se inverte. O ponto de equilíbrio ideal aqui é: fabricar as enzimas só quando o triptofano está faltando, e parar de fabricar quando ele está sobrando. O regulador é o repressor

9

9/38

NEBLI ETAPA 1 — TEXTO DIDÁTICO

TrpR¹⁰ — e aqui aparece a inversão. TrpR **precisa** do triptofano para se ligar ao operador. Sem triptofano, TrpR fica em uma conformação que não reconhece o DNA; com triptofano, TrpR muda de conformação, gruda no operador e bloqueia a transcrição. Triptofano funciona como corepressor¹¹.



28) explicação ruim:

Além da repressão por TrpR-Trp, o operon trp tem uma segunda camada chamada atenuação¹². A região líder do mRNA do operon trp contém uma sequência com dois códons consecutivos para triptofano. Se há muito Trp-tRNA disponível, o ribossomo lê esses códons rapidamente e força o RNA a dobrar num stem-loop que funciona como sinal de terminação — a transcrição é interrompida antes mesmo de chegar aos genes estruturais. Se há pouco Trp-tRNA, o ribossomo trava nos códons de Trp, o stem-loop terminador não se forma, e a transcrição segue. A atenuação é um ajuste fino que opera em cima da repressão grossa do TrpR, e dá ao operon trp uma sensibilidade muito maior à concentração de triptofano disponível.

29) é bom tirar a conclusão integradora

30) seria interessante uma pesquisa profunda sobre escrever de forma didática

31) diminuir espaçamento entre linhas e aumentar entre parágrafos (qual o tipo de texto mais legível? qual a fonte que mais aumenta retenção? como o negrito e itálico podem ser usados pra dar ênfase e aumentar retenção/atenção?)

32) faltou imagem aqui

e dependente de nervo) e fásica (trabalho real, isométrica sem encurtar ou isotônica encurtando/alongando).

1.2 — Alavancas: por que às vezes pouca força move muito, e às vezes não

A força que o músculo gera não chega ao mundo diretamente: ela passa por uma alavanca. **Uma alavanca é uma estrutura rígida que gira em torno de um ponto fixo, o eixo, sob a ação de duas forças que se opõem** — a força propriamente dita, que produz o movimento (no corpo, a contração muscular), e a resistência ou carga, que se opõe a ele (o peso do segmento corporal ou a carga que ele tenta vencer). No corpo, o osso é a barra rígida, a articulação é o eixo, o tendão aplica a força e o peso do segmento é a carga. O ponto decisivo é geométrico: a posição relativa do eixo, da carga e do ponto onde a força é aplicada determina se a alavanca trabalha com **vantagem mecânica** (consegue muito com pouca força) ou com **desvantagem mecânica** (precisa de muita força para mover pouca carga).

Essa geometria define três classes. Na alavanca de primeira classe, o eixo fica **entre** a força e a carga, como uma gangorra — o caso da articulação entre o crânio e a coluna, onde os músculos suboccipitais na nuca equilibram o peso do crânio que pende para a frente, mantendo a cabeça erguida. Repare que essa é a única das três classes que pode operar tanto em vantagem quanto em desvantagem mecânica: como o eixo está no meio, deslocá-lo para perto da carga dá vantagem (pouca força), e para perto da força dá desvantagem (muita força) — é a posição do eixo que decide. Na de segunda classe, a carga fica entre o eixo e a força, o arranjo do carrinho de mão: aqui a alavanca opera em vantagem mecânica, e o tríceps sural (a panturrilha) usa exatamente isso para erguer todo o peso do corpo na ponta dos pés com força relativamente modesta. Na de terceira classe, a força é aplicada entre o eixo e a carga — é o caso do bíceps flexionando o cotovelo, com o ponto de tração pertinho da articulação e o peso do antebraço lá na ponta. Essa é a alavanca **mais comum** no corpo humano, e ela opera em desvantagem mecânica: o músculo precisa fazer muita força para mover a carga. O corpo aceita esse “mau negócio” de força

⁴**tônus muscular** — estado de leve contração mantida no músculo em repouso consciente; não produz movimento nem resistência ativa, mas mantém firmeza e postura

porque ganha outra coisa no lugar — velocidade e amplitude de movimento. Um pequeno encurtamento do bíceps perto do cotovelo faz a mão percorrer uma grande distância rapidamente, e é essa troca, força por velocidade e alcance, que explica por que somos rápidos e ágeis em vez de apenas fortes.

33) caberia bem tópicos pra temas assim, aonde são várias coisas e suas características. tópicos sucintos e de qualidade, em certos momentos, seriam o mais didático e fluido. estilo cursinho mesmo

1.3 — Trabalho em equipe e adaptação

Esse sistema de alavancas raramente é movido por um músculo só. Os movimentos nascem de papéis coordenados, e nomeá-los esclarece muito. O **agonista** é o principal responsável pelo movimento — em geral um, às vezes dois músculos. O **antagonista** é o que se opõe à ação do agonista; como músculo só puxa, **nunca empurra**, desfazer um movimento exige um músculo oposto, e por isso a musculatura se organiza em pares opostos nas articulações (de modo geral, flexores na frente, extensores atrás). O sinergista complementa o agonista e, sobretudo, estabiliza as articulações intermediárias para impedir movimentos indesejados, garantindo que a força se concentre no movimento pretendido. E o fixador estabiliza a **origem** do agonista, dando a ele uma base firme da qual puxar — sem um ponto de apoio estável, a força do agonista se dissiparia movendo a própria origem em vez da carga.

Por fim, o músculo é um tecido que se adapta ao quanto é usado, e essa plasticidade tem nomes precisos que convém não confundir. A **hipertrofia é o aumento do volume de cada fibra** — mais miofibrilas, mitocôndrias e retículo sarcoplasmático dentro da mesma célula —, a resposta ao treino de força, que exige frequência e carga. Ela não é o mesmo que a **hiperplasia, o aumento do número de fibras**, ligado ao desenvolvimento. No sentido oposto estão a **atrofia, a redução do volume das fibras**, que pode ser patológica (por desnervação, num processo degenerativo) ou apenas por desuso (e, nesse caso, reversível), e a **sarcopenia⁵, a perda de massa e de fibras própria do envelhecimento**. Estabelecido o que o músculo faz e como, podemos agora abrir a peça e ver de que ela é feita.

34) há excesso de texto corrido, que cansa. em alguns momentos (não exagerar) seria interessante ter tópicos e tabelas (pode ter os 3 também, pra determinada coisa, importante é ser didático e simples de ler)

35) o nome de cada subtópico dentro da e1 pode ser mais direto e menos poético: dizer exatamente o que aquilo ali ensina

36) o resumindo tinha que ter menos conteúdo, focar no importante, mais palavras e encadeamento (pode 2pgs com tópicos com mais palavras, mas menos conteúdo, só pra revisar rapieinho quando não lembra)

37) tem que ter espaço após parágrafos

38) faltou imagem

anatomia dos músculos - Etapas 1 a 3 - Natucci

2.1 — Estriado, liso e cardíaco: três critérios que se cruzam

Todo músculo gera força encurtando, mas há três variedades de tecido muscular, e a maneira mais limpa de distingui-las é cruzar três critérios independentes. O primeiro é a aparência ao microscópio: o músculo pode ser **estriado**, com faixas transversais regulares, ou **liso**, sem essas estrias. O segundo é o controle pelo sistema nervoso: o músculo pode ser **voluntário**, sob comando consciente, ou **involuntário**, automático. O terceiro é a localização. Combinando esses critérios, surgem três tipos. O músculo estriado esquelético é estriado, voluntário e somático, reveste as cavidades e forma os membros — é a carne que move o esqueleto, e o protagonista do resto deste resumo. O músculo estriado cardíaco é estriado mas involuntário, e existe só no coração. O músculo liso é liso, involuntário e visceral, forma a parede dos órgãos ocos e dos vasos sanguíneos.

As células de cada tipo refletem sua função. As fibras do **músculo liso são alongadas, fusiformes, pequenas e uninucleadas (com o núcleo no centro)**, dispostas isoladas ou aglomeradas. Sua inervação vem do SNA⁶ (simpático e parassimpático) — daí o controle involuntário —, e sua contração é lenta, fraca e rítmica ou de tônus mantido, o oposto da contração rápida e potente do esquelético. Essa lentidão não é defeito: é exatamente o que tarefas como empurrar alimento ao longo de horas ou manter um vaso parcialmente fechado exigem.

O próprio músculo liso se apresenta em dois arranjos, conforme o quanto suas células agem juntas. No liso **visceral** (ou unitário), as células são acopladas e se contraem em massa, como uma folha única — é o liso das vísceras ocos e dos pequenos vasos sanguíneos, ideal para a onda coordenada da peristalse. No liso **multiunitário**, as células se contraem de forma mais independente, permitindo um controle mais fino e graduado — é o arranjo das vias respiratórias, dos grandes vasos, do olho e da pele. A diferença prática é o tipo de controle que cada tarefa pede: uma contração em bloco para deslocar conteúdo, ou ajustes finos de calibre e tensão.

39) estou gostando da fluidez da prosa

40) pensar com o Claude o que é bom ora pôr em tópicos e tabelas depois de uma pesquisa profunda em materiais bibliográficos (Mankiw e apostila do Poliedro)

41) como gastar menos tokens? não quero agentes, queria o sonnet em umas tarefas (a definir) e o opus em outras (a parte que garante qualidade, pode ser escrever ou só revisar, não sei)

42) poderia ter tópicos + prosa pra algo assim, além da foto do que é a fáscia e como identificá-la no corpo

A fáscia muscular que envolve tudo isso é um tecido conjuntivo denso e organizado, sem gordura, que faz mais do que revestir. Ela evita o atrito entre músculos durante a contração, fixa músculos (como os da face), e, ao limitar a expansão do ventre — sobretudo nos membros —, ajuda no retorno venoso, espremendo as veias a cada contração. Quando a fáscia se espessa formando bainhas de contenção entre grupos musculares, ela cria compartimentos, e isso tem uma consequência clínica direta.

43) poderia ter tópico + prosa?

3.2 — Tendões: a corda inextensível que entrega a força ao osso

Se o ventre é o motor, o tendão é o cabo de aço que transmite a tração. Em forma de cordas ou de lâminas nas extremidades do músculo, os tendões inserem o músculo no osso pelo perióstio e são feitos principalmente de fibras colágenas — tecido conjuntivo denso modelado — entrelaçadas com tecido conjuntivo frouxo. Três propriedades decorrem dessa composição e explicam para que servem. Primeiro, o tendão é de comprimento praticamente invariável, inextensível e resistente ao estiramento: se ele esticasse, parte do encurtamento do ventre se perderia esticando o tendão em vez de mover o osso, e a força chegaria atenuada e atrasada. Sendo rígido, ele transmite o movimento do ventre ao osso de forma fiel e imediata. Segundo, seu suprimento vascular é escasso, o que lhe dá a cor branca — e também explica por que lesões de tendão cicatrizam devagar, já que pouco sangue significa pouca entrega de material para reparo.

A terceira propriedade é sensorial: na junção entre o músculo e o tendão está o órgão tendinoso de Golgi⁹, um receptor que mede a tensão a que o tendão está submetido e, por reflexo, protege o músculo contra forças excessivas que poderiam rompê-lo. As duas pontas do tendão recebem nomes conforme o que ligam: a junção miotendínea é onde o tendão encontra o músculo, e a junção osteotendínea é onde ele se ancora no osso. Em articulações de grande movimentação, onde o tendão precisa deslizar por túneis fibro-ósseos apertados, ele é envolvido por uma **bainha sinovial tendínea** — uma bolsa tubular

44)

45)

42)